

ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломної роботи було розроблено вебдодаток NetVigil для автоматизованого аналізу мережевого трафіку з використанням великої мовної моделі (LLM) Llama-3. Система успішно вирішує поставлені завдання та досягає визначеної мети.

Основні результати роботи:

Проведено аналіз існуючих методів та засобів аналізу мережевого трафіку. Встановлено, що традиційні сигнатурні IDS/IPS системи (Snort, Suricata) мають обмежені можливості виявлення нових (zero-day) загроз та не здатні генерувати контекстуальні пояснення виявлених аномалій. Комерційні AI-based рішення (Darktrace, Vectra AI) мають високу вартість та закритий код. Це обґрунтовує актуальність розробки власного рішення на базі відкритих технологій.

Досліджено можливості застосування великих мовних моделей у кібербезпеці. Доведено, що LLM здатні ефективно аналізувати текстові логи та мережеві дані, класифікувати загрози за типом та рівнем ризику, а також генерувати конкретні рекомендації щодо нейтралізації загроз людською мовою.

Спроековано мікросервісну архітектуру системи, що складається з 12 Docker-контейнерів, об'єднаних у дві ізольовані мережі. Архітектура включає чотири рівні: додатків, збору даних, інтелектуального аналізу та сповіщень. Побудовано модель загроз за методологією STRIDE.

Розроблено серверну частину вебдодатку на базі Python/Flask з 9 REST API endpoints. Реалізовано інтеграцію з Grafana Loki (збір логів), Prometheus (метрики), Alertmanager (алерти) та Ollama/Llama-3 (AI-аналіз). Впроваджено prompt engineering для ефективного формування запитів до LLM.

Створено клієнтську частину — інтерактивний SPA Dashboard з п'ятьма модулями: Dashboard (KPI, графіки, метрики), Log Viewer (фільтрація та AI-аналіз логів), Traffic Analysis (завантаження PCAP), Alerts (історія алертів) та AI Chat (діалог з LLM). Інтерфейс реалізовано з темною темою та адаптивним дизайном.

Реалізовано власний парсер PCAP-файлів формату libpcap, який автоматично визначає протоколи (TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SSH, DNS, MySQL, ICMP, ARP, IPv6) та витягує інформацію для AI-аналізу. Максимальний розмір файлу — 10 МБ, обробка до 500 пакетів.

Проведено комплексне тестування системи. Функціональне тестування підтвердило коректність роботи всіх API endpoints та модулів інтерфейсу. Тестування безпеки з імітацією атак (SQL Injection, Brute-force, XSS, Port Scan) показало загальну точність виявлення загроз на рівні 90%. Навантажувальне тестування підтвердило відповідність вимогам продуктивності — API відповідає за 200-500мс, LLM-аналіз —

за 12-45 секунд.

Практична цінність розробленого вебдодатку полягає в тому, що він може бути впроваджений у навчальному закладі для: - моніторингу безпеки комп'ютерної мережі; - навчання студентів спеціальності «Кібербезпека та захист інформації» практичним навичкам аналізу трафіку; - демонстрації можливостей AI у сфері кібербезпеки.

Система побудована на базі виключно відкритого програмного забезпечення та може бути адаптована для організацій будь-якого масштабу. Вся інфраструктура контейнеризована та автоматизована через Jenkins CI/CD pipeline.

Напрямки подальшого розвитку: - fine-tuning LLM на спеціалізованих датасетах кіберзагроз; - інтеграція з базами знань CVE/NVD за технологією RAG; - впровадження WebSocket для real-time сповіщень; - додавання системи автентифікації та рольового доступу (RBAC); - інтеграція з корпоративними SIEM-системами.